

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। কংক্রিট বলতে কী বুঝায়?**

APSCCL-17, বাকাশিবো- ২০০২, ১২, ১৪, ১৭'পরি, ১৯'পরি

উত্তর : কংক্রিট এক ধরনের কৃত্রিম পাথর। সিমেন্ট, বালি, খোয়া এবং পানিকে নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশিয়ে, নির্দিষ্ট আকার আকৃতিতে ঢালাই করে কংক্রিট প্রস্তুত করা হয়।

**** ২। লাইম কংক্রিট বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো-২০০৬, ১০'পরি, ১১'পরি, ০৯'পরি

উত্তর : নির্দিষ্ট অনুপাতে চুন, সুরকি, খোয়া এবং পানিকে মিশিয়ে নির্দিষ্ট আকার আকৃতিতে ঢালাই করে লাইম কংক্রিট প্রস্তুত করা হয়।

**** ৩। সিমেন্ট কংক্রিট বা প্লেইন কংক্রিট বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো-১০, ১৪'পরি, ১৯

উত্তর : নির্দিষ্ট অনুপাতে সিমেন্ট, বালি, খোয়া এবং পানিকে মিশিয়ে নির্দিষ্ট আকার আকৃতিতে ঢালাই করে যে কংক্রিট পাওয়া যায় তাকে সিমেন্ট কংক্রিট (CC) বা প্লেইন কংক্রিট বলে। এতে কোনো রিইনফোর্সমেন্ট (রড) ব্যবহার করা হয় না।

**** ৪। আরসিসি বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো-২০০২, ০৮, ১০, ১৪'পরি

উত্তর : সিমেন্ট কংক্রিটে টান শক্তির বহন ক্ষমতায় খুব দুর্বল তাই এতে টান প্রয়োগে সহজে শিয়ার ঘটে। কংক্রিটে টান শক্তি বহনে উপযোগীতা করার জন্য এতে রিইনফোর্সমেন্ট (রড) ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ নির্দিষ্ট অনুপাতে সিমেন্ট, বালি, খোয়া এবং পানির মিশ্রণের সাথে রিইনফোর্সমেন্ট (রড) ব্যবহার করে নির্দিষ্ট আকার আকৃতিতে ঢালাই করে যে কংক্রিট প্রস্তুত করা হয় তাকে রিইনফোর্সমেন্ট সিমেন্ট কংক্রিট বা RCC বলে।

**** ৫। প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০২, ০৫, ০৯

উত্তর : উচ্চ শক্তি সম্পন্ন কংক্রিটে স্টিল ওয়ার ব্যবহার করে Pre-stress concrete প্রস্তুত করা হয়। এই ধরনের কংক্রিটে প্রস্তুতিতে ঢালাই এর পূর্বেই স্টিলকে উচ্চ টান শক্তি প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ স্টিল ওয়ারে উচ্চ টান প্রয়োগ করার পর এতে ঢালাই করা হয়।

***** ৬। প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট কোথায় ব্যবহার করা হয়?**

বাকাশিবো-২০০৫, ১৭

উত্তর : প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট সাধারণত বৃহৎ নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা হয়, যেখানে সাটারিং করা কষ্টকর। সাধারণত বীম, ব্রীজ থ্রাডার, রেলওয়ের প্লিয়ার, স্ল্যাব ইত্যাদি ইহা ব্যবহার করা হয়।

***** ৭। অ্যাগ্রিগেটের গ্রেডিং বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো-২০০৫, ০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১৪'পরি, ১৬, ১৭, ২৩

উত্তর : অ্যাগ্রিগেটের কণাগুলোকে নির্দিষ্ট আকার অনুযায়ী পৃথকীকরণ করাকে অ্যাগ্রিগেটের গ্রেডিং বলে।

**** ৮। অ্যাডমিক্সচার বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো-২০১৩'পরি

উত্তর : কংক্রিট প্রস্তুতকালে যে সকল পদার্থ ব্যবহার করে কংক্রিটের গুণাগুণ ও শক্তি বৃদ্ধি করা হয় তাকে অ্যাডমিক্সচার বলে।

***** ৯। সূক্ষ্মতার গুণাংক নির্ণয়ে ব্যবহৃত চালুনি গুলোর ক্রমানুসারে নম্বর লেখ।**

বাকাশিবো-২০১০'পরি, ১১'পরি, ১২

উত্তর : সূক্ষ্মতা গুণাংক নির্ণয়ে ব্যবহৃত চালুনি গুলো হলো 75mm, 37.5mm, 19mm, 9.5mm, 4.75mm, 2.36mm, 1.18mm, 600μm, 300μm, 150μm.

***** ১০। বালির আয়তন স্ফীতি বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো-২০০৬, ০৯, ১০, ১৩, ১৫'পরি, ২৩

উত্তর : বালিতে পানির উপস্থিতিতে বালির আয়তন বৃদ্ধি পায়। পানির উপস্থিতিতে বালির আয়তন বৃদ্ধি পাওয়াকে বালির আয়তন স্ফীতি বা Bulking of sand বলে। বালির ওজনের ৫%-৮% পানির উপস্থিতিতে এর আয়তন ৩০%-৪০% বৃদ্ধি পায়।

**** ১১। কংক্রিটের কার্যোপযোগিতা বা Concrete এর Workability বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৮, ০৯, ১০, ১৩'পরি, ১৫, ১৬'পরি, ১৭

উত্তর : কংক্রিটের মিশ্রণ এক রকম হওয়া উচিত যাতে একে সহজে নাড়াচাড়া ও ফর্মের মধ্যে ঢালাই করা যায়। কংক্রিট মিশ্রণের এই গুণকে কার্যোপযোগিতা বা Workability বলে।

*** ১২। কংক্রিটের গাদ বা লেইটেন্স (Laitance) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো-২০০৫, ০৬, ১০, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৭, ১৮'পরি

উত্তর : কংক্রিট মিশ্রণে পানির পরিমাণ বেশি হলে তবে এই কংক্রিট ঢালাই করার পর এর উপরিপৃষ্ঠে সিমেন্ট, পানি ও বায়ুর সমন্বয়ে তৈরি সাদা ফেনার আবরণ পড়ে একে গাদ বা লেইটেন্স (Laitance) বলে।

*** ১৩। কংক্রিটের সেগ্রিগেশন (Segregation) বা পৃথকীকরণ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১০, ১১, ১১'পরি, ১৪'পরি, ১৮'পরি, ২০, ২২

উত্তর : কংক্রিটে ব্যবহৃত খোয়া বা পাথরকুচি থেকে সিমেন্ট বালি পৃথক হয়ে যাওয়াকে কংক্রিটের সেগ্রিগেশন (Segregation) বা পৃথকীকরণ বলে। কংক্রিট মিশ্রণে পানির পরিমাণ কম হলে সেগ্রিগেশন হয়। সেগ্রিগেশন প্রতিরোধ করতে কংক্রিটকে সাধারণত নিচ থেকে ঢালাই করতে হয়।

** ১৪। হানিকম্ব (Honeycomb) কী?

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : নির্মাণকাজে কংক্রিট ঢালাই করার পর কংক্রিটের ভেতরে বা পৃষ্ঠে মৌচাকের মতো ফাঁপা বা ফাঁপা গর্ত সৃষ্টি হওয়াকে হানিকম্ব বলে। এতে কংক্রিটের অ্যাগ্রিগেট (খোয়া/পাথর) দেখা যায় এবং সিমেন্ট পেস্ট ঠিকমতো ভরাট হয় না।

*** ১৫। কংক্রিটের নতি পরীক্ষা কেন করা হয়

বাকাশিবো-২০০২, ০৫, ১০, ১৪

উত্তর : কংক্রিটের কার্যোপযোগিতা (Workability) উপকারীতা নির্ণয়ের জন্য নতি পরীক্ষা করা হয়।

*** ১৬। সাধারণভাবে কংক্রিটের কী কী পরীক্ষা করা হয়

বাকাশিবো-২০১০, ২০১১

উত্তর : কংক্রিটের নিম্নলিখিত পরীক্ষাগুলো করা হয়-

- i. কংক্রিটের নতি পরীক্ষা
- ii. কংক্রিটের শক্তি পরীক্ষা
 - a) চাপ শক্তি পরীক্ষা
 - b) টান শক্তি পরীক্ষা
- iii. কংক্রিটের ইম্প্যাক্ট টেস্ট।

*** ১৭। পানি-সিমেন্ট অনুপাত বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো-২০০৪, ০৯, ১৩, ১১, ১৫, ১৭'পরি, ২৪

উত্তর : কংক্রিট মিশ্রণে সিমেন্ট ও পানির অনুপাতকে পানি সিমেন্ট এর অনুপাত বলে। অর্থাৎ পানির আয়তনের সাথে সিমেন্ট এর আয়তন এর অনুপাতকে পানি-সিমেন্ট এর অনুপাত বলে।

*** ১৮। ASTM, ACI, BNBC, ASSHTO এর পূর্ণ অর্থ

লেখ।

বাকাশিবো-০৮, ১০, ১৪, ১৪'পরি, ১৬

উত্তর :

ASTM = American Society for Testing Materials.

ACI = American Concrete Institute.

BNBC = Bangladesh National Building Code.

ASSHTO = American Association of State Highway and Transportation Officials.

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট এবং রিইনফোর্সড কংক্রিটের মাঝে পার্থক্য কী?
বাকাশিবো-২০০৯, ১৩'পরি, ১৬'পরি

উত্তর :

প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট	রিইনফোর্সড কংক্রিটে
i. সাধারণত উচ্চ শক্তি সম্পন্ন কংক্রিট হিসাবে ব্যবহার হয়।	ii. সাধারণত কংক্রিট হিসাবে ব্যবহার হয়।
iii. উচ্চ টান সম্পন্ন স্টিল ওয়ার ব্যবহার করা হয়।	iv. স্টিল ওয়ার ব্যবহার করা হয়।
v. এর নির্মাণ ব্যয় বেশী।	vi. এর নির্মাণ ব্যয় কম।
vii. নির্মাণে দক্ষ শ্রমিকের দরকার হয়।	viii. নির্মাণে তুলনামূলক ভাবে কম দক্ষ শ্রমিকের দরকার হয়।
ix. সাধারণত ব্রীজের গার্ডার, বীম, ইত্যাদি ব্যবহার হয়।	x. সাধারণ কাজে যেমন : বীম, স্লাব ইত্যাদিতে ব্যবহার হয়।

***** ২।** কী উদ্দেশ্যে অ্যাডমিক্সার ব্যবহার করা হয়? বাকাশিবো-২০০৪, ০৫, ০৮, ০৯, ১১, ১২, ১৩, ১৪'পরি, ১৬, ১৭, ১৮'পরি, ১৯, ১৯'পরি, ২২

উত্তর : অ্যাডমিক্সার ব্যবহারের উদ্দেশ্যগুলো হলো-

i) কংক্রিটের শক্তি ও স্থায়িত্বতা বৃদ্ধির জন্য

- ii) কংক্রিটের কার্যোপযোগিতা বৃদ্ধির জন্য
- iii) কংক্রিটের জমাটবান্ধার সময়কে সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য
- iv) কংক্রিটের কিউরিং ত্বরান্বিত করার জন্য
- v) কংক্রিটকে পানিরোধক করার জন্য।

* ৩। প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিটের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।

বাকশির্বো- ২০০৬, ১১, ১৭'পরি

উত্তর : প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিটের সুবিধাসমূহ :

- i. প্রি-স্ট্রেসড মেম্বার ফাটল মুক্ত হয়।
- ii. Internal Stress এবং Reversal Stress প্রতিরোধ অধিক উপযোগী।
- iii. কংক্রিটের সর্বোচ্চ চাপ শক্তি ও রড এর সর্বোচ্চ টান শক্তি কাজে লাগানো হয়।
- iv. অনেক বড় কাঠামোর ক্ষেত্রে ছোট ছোট অংশ বিভক্ত করে কাজ করা যায়।
- v. এতে ডায়াগোনাল টেনশন কম হয়।

অসুবিধাসমূহ :

- i) নির্মাণ ব্যয় বেশী
- ii) দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়
- iii) ব্যবহৃত মালামাল সহজলভ্য নয়
- iv) স্ট্রিলে টান প্রয়োগের জন্য অনেক যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়।

*** ৪। কংক্রিটের স্থায়িত্ব বা উৎকৃষ্টতা নিয়ন্ত্রণকারী বিষয়সমূহের নাম লেখ।

বাকাশিবো-২০০২, ১০, ১৫, ১৮'পরি

উত্তর : কংক্রিটের স্থায়িত্ব নিয়ন্ত্রণকারী বিষয়সমূহ নিম্নরূপ :

- i. কংক্রিটের উপাদান গুলোর সঠিক অনুপাতকরণ।
- ii. কংক্রিটের উপাদানকে ভালোভাবে মিশ্রণকরণ।
- iii. কংক্রিটে ব্যবহৃত সিমেন্ট খাঁতহীন হবে। অর্থাৎ সিমেন্ট ব্যবহার এর পূর্বেই সিমেন্ট জমাট বাঁধবে না।
- iv. সিমেন্ট অধিক মিহি হবে।
- v. কংক্রিটে ব্যবহৃত ফাইন অ্যাগ্রিগেট ও কোর্স অ্যাগ্রিগেট অধিক শক্তি সম্পন্ন হবে।
- vi. ফাইন ও কোর্স অ্যাগ্রিগেট এর উপস্থিতি সুষম হবে।
- vii. কংক্রিটে ব্যবহৃত পানি পানের যোগ্য হবে। অর্থাৎ এতে কোনো জৈব বা লবণাক্ত পদার্থ থাকবে না।
- viii. কংক্রিট প্রস্তুতির সময় তাপমাত্রা এমন যাতে কংক্রিট এর প্রসারণ বা সংকোচন না হয়।

*** ৫। কংক্রিটের কার্যোপযোগিতা নিয়ন্ত্রণকারী বিষয়গুলো কী কী?

বাকাশিবো-২০০৪, ১৩, ১৪, ১৭, ১৮, ১৯

উত্তর : কংক্রিটের কার্যোপযোগিতা নিয়ন্ত্রণকারী বিষয়গুলো নিম্নরূপ :

- i) মিশ্রণে পানির পরিমাণ
- ii) ফাইন ও কোর্স অ্যাগ্রিগেটের এর অনুপাত
- iii) সিমেন্টের পরিমাণ নির্ধারণ
- iv) কংক্রিটের উপাদানের সঠিক মিশ্রণ

v) প্রয়োজনে অ্যাডমিক্সার যোগকরণ।

*** ৬। সিমেন্ট এর রাসায়নিক বা অম্ল ও ক্ষারকীয় উপাদানগুলো লেখ।

DUET-2007-08, 09-10, NTRCA-17, 19

উত্তর : সিমেন্ট এর রাসায়নিক বা অম্ল ও ক্ষারকীয় উপাদানগুলো হলো :

নাম	সংকেত	শতকরা পরিমাণ
লাইম	(CaO)	63%
সিলিকা	(SiO ₂)	22%
এলুমিনা	(Al ₂ O ₃)	7%
আয়রন	(Fe ₂ O ₃)	3%
অক্সাইড		
ম্যাগনেসিয়াম	(MgO)	2%
অক্সাইড		
সালফার ট্রাই	(SO ₃)	2%
অক্সাইড		
ক্ষারকীয়	(Alkalis)	1%
পদার্থ		

মোট = 100%

*** ৭। সিমেন্ট এর খনিজ উপাদানগুলো কী?

DUET-2012-13

উত্তর : সিমেন্ট এর খনিজ উপাদানগুলো হলো :

নাম	সংকেত	শতকরা পরিমাণ
ট্রাই ক্যালসিয়াম সিলিকেট	$(3\text{CaO}.\text{SiO}_2 - \text{C}_3\text{S})$	50%
ট্রাই ক্যালসিয়াম সিলিকেট	$(2\text{CaO}.\text{SiO}_2 - \text{C}_2\text{S})$	25%
ট্রাই ক্যালসিয়াম এলুমিনেট	$(3\text{CaO}.\text{AlO}_3 - \text{C}_3\text{A})$	10%
টেট্রা ক্যালসিয়াম এলুমিনো ফেরাইট	$(4\text{CaO}.\text{Al}_2\text{O}_3\text{Fe}_2\text{O}_3 - \text{C}_4\text{AF})$	10%
ক্যালসিয়াম সালফেট	(CaSO_4)	2%
অন্যান্য যৌগ		2%
		মোট = 100%

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

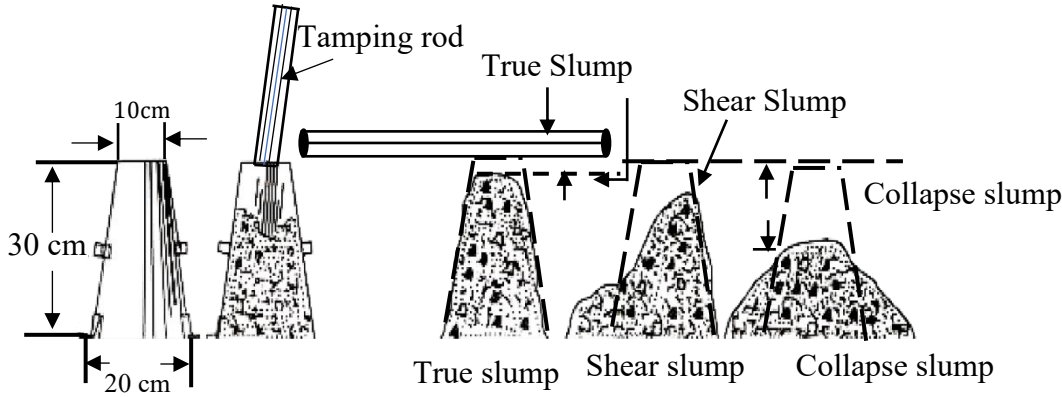
*** ১। কংক্রিটের নতি পরীক্ষা চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর।

বাকশির্ষো-২০০৪, ০৮, ০৯, ১০, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৬'পরি, ১৭, ২২, ২৩

উত্তর : সদ্য মিশ্রিত কংক্রিট এমন হওয়া উচিত যাতে একে সহজে নাড়াচাড়া (Handling) এবং ফর্মের মধ্যে ঢালাই করা যায়। কংক্রিট মিশ্রণের এ গুণটিকে কার্যোপযোগিতা বা Workability বলে। কংক্রিট মিশ্রণে পানির পরিমাণ বাড়িয়ে বা কমিয়ে কার্যোপযোগিতার পরিবর্তন করা যায়। মিশ্রণে

পানির পরিমাণ বেশি হলে মিশ্রণ নরম হয় যার ফলে নাড়াচাড়া ও ঢালাই সহজতর হয় আবার মিশ্রণে পানির পরিমাণ কম হলে নাড়াচাড়া ও ঢালাই করা কষ্ট কর হয়।

কংক্রিট মিশ্রণের কার্যোপযোগিতা নির্ণয় করার জন্য নতি পরীক্ষা (Slump test) করা হয়।



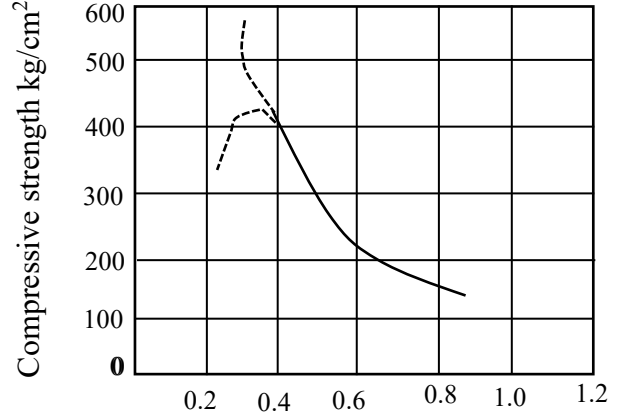
চিত্র: নতি পরীক্ষা

নতি পরীক্ষার জন্য দুই দিকে হাতলযুক্ত চোঙ ব্যবহৃত হয়। যার উপরের প্রান্তের ব্যাস হবে 10 cm। নিচের প্রান্তের ব্যাস 20 cm এবং উচ্চতা 30 cm। চোঙটিকে পানি অশোষক কোনো পাতের উপর রেখে সদ্য মিশ্রিত কংক্রিট দ্বারা চারটি স্তরে পূরণ করা হলো। প্রতিটি স্তর পূরণের পর 16 mm ব্যাসের 60 cm রড দ্বারা 25 বার খুচানো বা temping করা হয়। কংক্রিট দ্বারা সম্পূর্ণ ভর্তি করার পর চোঙটিকে উপরের দিকে টান দিয়ে খুলে ফেলা হয়। তখন দেখা যাবে কংক্রিট আন্তে আন্তে নিচে বসে যাচ্ছে তাকে কংক্রিটের নতি বলে।

*** ২। পানি সিমেন্ট অনুপাত কংক্রিটের শক্তিকে প্রভাবিত করে-

উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবাকানির্বো- ২০০৮, ১০'পরি, ১১, ১১'পরি, ১৪'পরি, ২০, ২৪

উত্তর : কংক্রিটে ব্যবহৃত সিমেন্ট ও পানির অনুপাতকে পানি সিমেন্ট অনুপাত বলে। পানি সিমেন্ট এর অনুপাত এর উপর কংক্রিটের শক্তি অনেকটা নির্ভরশীল। কংক্রিটে অধিক পরিমাণ পানি ব্যবহার করলে অধিক কার্যোপযোগী হয় তবে কংক্রিটের



শক্তি কমে যায়। সংকোচন বেশী হয় যার ফলে কংক্রিটের ঘনত্ব ও স্থায়ীত্ব কম হয়। আবার কম পরিমাণ পানি ব্যবহার করলেও কংক্রিটের শক্তি কমে যায়। তাই কংক্রিট প্রস্তুতিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি ব্যবহার করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কংক্রিটকে কম্পেকশন করার পদ্ধতি উপর পানি সিমেন্ট এর অনুপাত অনেকটা নির্ভরশীল। যদি ভাইব্রেটর দ্বারা কম্প্যাকশন করা হয় তবে পানি সিমেন্ট এর অনুপাত কম লাগে।